

أمر إنشاء وتحسين بيانات تشغيل حقيقية ومرتبطة داخل النظام

الهدف

إنشاء بيانات تشغيل واقعية ومرتبطة داخل النظام بما يتيح اختبارًا شبه كامل للمنصة في بيئة قريبة من التشغيل الفعلي، مع ضمان أن جميع الواجهات، ولوحات التحكم، والتقارير، والتنبيهات، والعدادات، وال Landing Page تعتمد على قاعدة البيانات ومصادر البيانات الحقيقية، وليس على بيانات ثابتة أو حفظ وهمي داخل الفرونت إند.

الهدف الأساسي

إضافة 5 مدارس حقيقية إلى قاعدة البيانات بالأسماء التالية:

1. مدرسة النور الأهلية
2. ثانوية الملك فهد
3. متوسطة الأمل
4. ابتدائية الفلاح
5. مدارس التميز العالمية

ولكل مدرسة من هذه المدارس الخمس يجب إنشاء ما يلي:

- 25 فصلًا
- 25 معلمًا
- 100 طالب
- 1 مدير مدرسة (School Admin)
- 1 مساعد مدير مدرسة (School Sub Admin)

شروط البيانات

يجب أن تلتزم البيانات التي سيتم إنشاؤها بالشروط التالية:

- أن تكون بيانات الطلاب والمعلمين عشوائية ولكن منطقية وواقعية وقابلة للاستخدام الفعلي.
- استخدام أسماء عربية واقعية، مع:
 - بريد إلكتروني صالح
 - أرقام هواتف منطقية
 - أرقام هوية أو معرفات داخلية مناسبة
 - تواريخ ميلاد أو التحاق واقعية
- توزيع الطلاب والمعلمين والفصول داخل كل مدرسة بشكل منطقي.
- ربط كل طالب بمدرسة حقيقية وفصل حقيقي.
- ربط كل معلم بمدرسة حقيقية، ومع الفصول أو المواد أو الجداول المناسبة إذا كانت المنصة تدعم ذلك.
- ربط كل مدرسة بمدير مدرسة ومساعد مدير مدرسة حقيقيين داخل النظام.
- منع إنشاء أي بيانات معزولة أو غير مرتبطة.
- منع استخدام Mock Data داخل الفرونت إند كبديل عن البيانات الفعلية.

الشرط الأهم

كل البيانات التي سيتم إنشاؤها يجب أن:

- تُحفظ فعليًا داخل قاعدة البيانات
- تظهر فعليًا في جميع أجزاء المنصة
- تكون قابلة للتعديل والحذف والتحديث الحقيقي
- ينعكس أي تعديل عليها من أي واجهة بشكل مباشر في:
 - قاعدة البيانات
 - جميع الصفحات المرتبطة
 - مختلف المنصات
 - التقارير
 - التنبيهات
 - العدادات
 - الجداول
 - الكروت
 - Landing Page ال

ويُمنع تمامًا:

- الحفظ الوهمي داخل الفرونت إند فقط
- وجود أرقام أو عناصر Hardcoded لا تتغير مع تغيّر البيانات

نطاق التنفيذ

يشمل هذا العمل المنصات والمكونات التالية:

- منصة مدير المنصة
- منصة مدير المدرسة
- منصة المعلم
- أي صفحات عامة أو Landing Page أو Dashboards أو APIs أو تقارير أو إشعارات مرتبطة بهذه البيانات

المطلوب التقني بالتسلسل

1) فحص بنية النظام أولاً

قبل إدخال أي بيانات، يجب تنفيذ مراجعة شاملة لبنية النظام، وتشمل:

- فهم Schema قاعدة البيانات
- فهم العلاقات بين:
 - المدارس
 - المستخدمين
 - الأدوار
 - الطلاب
 - المعلمين
 - الفصول
 - الجداول
 - التنبيهات
 - التقارير

- الحضور
- الأنشطة
- الإحصاءات
- تحديد ما إذا كانت بعض الواجهات تعتمد على بيانات Frontend ثابتة أو Fallback Demo Data
- تحديد ما إذا كانت هناك Seeds قديمة أو Mock Data قد تتعارض مع البيانات الجديدة

(2) إنشاء البيانات بشكل مترابط

يجب إنشاء البيانات الجديدة مع الالتزام بـ:

- العلاقات الصحيحة بين الجداول
- سلامة المفاتيح والعلاقات المرجعية
- ضمان Uniqueness للإيميلات والمعرفات وأرقام الهواتف
- توزيع منطقي للفصول والطلاب والمعلمين
- ربط الأدوار بشكل صحيح بكل حساب

(3) جعل البيانات كافية لاختبار المنصة بالكامل

يجب أن تكون البيانات المضافة كافية لاختبار جميع وظائف المنصة، بما يشمل:

- إدارة المدارس
- إدارة المستخدمين
- قوائم الطلاب
- قوائم المعلمين
- الفصول
- الصلاحيات
- الحضور والانصراف
- الإشعارات
- التنبيهات
- السجلات
- التقارير
- التحليلات
- ال Landing Page
- البحث
- الفلاتر
- التصدير
- التعديل والحذف والتعليق والتفعيل
- أي Dashboard Counters أو Charts أو Cards

(4) إنشاء بيانات تشغيلية مساندة

لا يقتصر المطلوب على إنشاء المدارس والطلاب والمعلمين فقط، بل يجب أيضًا إنشاء بيانات تشغيلية مساندة واقعية إذا كانت المنصة تحتاجها، مثل:

- سجلات دخول
- محاولات دخول
- نشاط المستخدمين

- بيانات حضور وغياب
 - إشعارات
 - تقارير
 - طلبات API
 - أحداث نظام
 - سجلات أمان
 - تنبيهات
 - نسب نشاط
 - بيانات يومية أو شهرية تساعد على تشغيل الرسوم البيانية والعدادات بشكل حقيقي
- لكن يجب الالتزام بما يلي:

- أن تكون هذه البيانات مرتبطة بكيانات حقيقية داخل النظام
- وألا تكون مجرد أرقام مزروعة أو قيم ثابتة في الواجهة

(5) ربط لوحات التحكم وال Landing Page بالبيانات الحقيقية

يجب مراجعة جميع العدادات ولوحات التحكم وال Widgets والتأكد من أن القيم المعروضة فيها:

- تُحسب من قاعدة البيانات أو من Services حقيقية
 - وليست Hardcoded
 - وليست Demo Placeholders
 - وتتحدث تلقائيًا عند تعديل البيانات
- وفي حال اكتشاف أي Widget أو Card أو Chart أو KPI يعتمد على أرقام ثابتة:

- يجب إزالة هذا الاعتماد
- وربطه بمصدر بيانات فعلي
- والتأكد من أن القيمة الظاهرة تعكس البيانات الموجودة فعليًا داخل النظام

(6) قاعدة صارمة بخصوص الأرقام

لا يتم إجبار النظام على عرض الأرقام المذكورة في الطلب إذا لم تكن مطابقة للبيانات الفعلية التي تم إنشاؤها.

القاعدة الأساسية:

- الحقيقة تأتي من قاعدة البيانات
- كل عداد أو تقرير أو Chart يجب أن يعكس الواقع الفعلي للبيانات
- وليس أرقامًا تجميلية أو ثابتة

(7) اختبار التعديلات الحقيقية

بعد إنشاء البيانات، يجب تنفيذ اختبارات فعلية تشمل:

- تعديل مدرسة
- تعديل طالب
- تعديل معلم
- تعديل صلاحية أو حالة حساب

- الحذف أو التعليق أو التفعيل
- التحقق من ظهور التغييرات في المنصات المختلفة
- التحقق من انعكاس التغييرات في العدادات والتقارير ولوحات التحكم

وأي مكان يتضح أنه يحفظ على مستوى الواجهة فقط دون Database Persistence يجب:

- إصلاحه
- وتحويله إلى تنفيذ حقيقي End-to-End

(8) إصلاح التزامن بين جميع المنصات

إذا تم تعديل البيانات من:

- مدير المنصة
- مدير المدرسة
- المعلم

فيجب أن ينعكس ذلك في جميع الأماكن المناسبة بحسب الصلاحيات.

المطلوب أن تكون البيانات **Shared Source of Truth**، وليست نسخًا منفصلة أو مستقلة داخل كل واجهة.

(9) أخطاء ممنوعة

يُمنع تمامًا:

- استخدام بيانات وهمية غير مترابطة
- استخدام Fallback Data لإخفاء فشل الربط
- استخدام أرقام Hardcoded داخل Dashboard أو Landing Page
- إظهار نجاح مزيف لعمليات الحفظ أو التعديل
- إنشاء بيانات لا تظهر إلا داخل واجهة واحدة
- كسر العلاقات بين الجداول
- إنشاء مستخدمين بدون أدوار صحيحة
- إنشاء مدارس بدون ربط صحيح بالمستخدمين والفصول والطلاب والمعلمين

(10) المطلوب النهائي

المطلوب في النهاية هو:

- إنشاء البيانات
- ربطها بشكل صحيح
- إصلاح أي أماكن لا تعتمد على البيانات الفعلية
- التأكد من أن جميع أجزاء المنصة تعرض الأرقام الحقيقية فقط
- ضمان أن يعمل النظام كتجربة تشغيل حقيقية ومتكاملة

مخرجات التنفيذ المطلوبة

في نهاية التنفيذ، يجب تقديم تقرير منظم يشمل:

1. الجداول أو الكيانات التي تم إنشاء بيانات فيها
2. عدد المدارس والفصول والطلاب والمعلمين والمسؤولين الذين تم إنشاؤهم
3. آلية توزيع البيانات
4. ما الذي تم إصلاحه في الفرونت إند إذا كان يعرض بيانات ثابتة
5. ما الذي تم إصلاحه في ال Backend أو Services أو Queries
6. هل أصبحت العدادات واللوحات وال Landing Page مرتبطة بالبيانات الفعلية
7. أمثلة على تحديثات تم اختبارها للتأكد من انعكاس التعديلات على جميع أجزاء المنصة
8. أي نقاط لا تزال تحتاج إلى مراجعة بشرية

جزء إضافي مهم: إنشاء جداول دراسية حقيقية وقابلة للتشغيل الفعلي

التوسعة المطلوبة

يجب ألا تقتصر عملية Seed / Data Generation على المدارس والمستخدمين فقط، بل يجب أن تشمل أيضًا:

- الجداول الدراسية
- الحصص
- توزيع المواد
- ربط المعلمين بالفصول والمواد
- الجداول اليومية والأسبوعية
- الفترات الزمنية
- الحضور والانصراف المرتبط بالحصّة
- الإشعارات والتنبيهات المتعلقة بالجدول
- وكل ما يلزم لاختبار تشغيل فعلي للمدرسة والمعلم والطالب

مبدأ التنفيذ

المطلوب ليس جداول شكلية أو نصوصًا ثابتة داخل الواجهة، بل جداول فعلية مخزنة داخل قاعدة البيانات ومتراطة مع:

- المدرسة
- المرحلة
- الفصل
- المادة
- المعلم
- أيام الأسبوع
- توقيت الحصص
- الحضور والغياب
- التقارير
- التنبيهات
- واجهات مدير المنصة ومدير المدرسة والمعلم

قاعدة جوهرية

إذا كانت بعض التفاصيل الزمنية تختلف حسب:

- المنطقة التعليمية
- إعدادات المدرسة
- الموسم (صيف / شتاء)
- رمضان
- نوع المدرسة
- المرحلة

فلا يتم عمل Hardcode أعمى، بل يجب:

1. إنشاء إعدادات قابلة للتهيئة لكل مدرسة أو لكل مرحلة
2. توليد الجداول بناءً على هذه الإعدادات
3. جعل الواجهة والتقارير تعتمد على هذه القيم الفعلية

الافتراضات الافتراضية المطلوبة لل Seed

مدة الحصة الافتراضية

- المرحلة الابتدائية: 45 دقيقة
- المرحلة المتوسطة: 45 دقيقة
- المرحلة الثانوية: 50 دقيقة

بداية اليوم الدراسي الافتراضية

- الاصطفاف الصباحي: 06:30 صباحًا
- بداية الحصة الأولى: 06:45 صباحًا

نهاية اليوم الدراسي

يجب أن تُحتسب تلقائيًا بناءً على:

- مدة الحصة
- عدد الحصص اليومية
- الفسح
- الاستراحات
- الصلاة
- أي فترة انتقال

ولا يتم وضع وقت نهاية ثابت إلا إذا كان ناتجًا فعليًا من الجدول الحقيقي.

عدد الحصص الأسبوعية الافتراضي

- الابتدائي: 33 حصة أسبوعيًا
- المتوسط: 35 حصة أسبوعيًا
- الثانوي: 32 حصة أسبوعيًا كنمط افتراضي، مع مراعاة اختلاف التوزيع حسب المسار أو الخطة

مهم بخصوص المرحلة الثانوية

المرحلة الثانوية يجب أن تُبنى بما يدعم **المسارات**، وليس كمرحلة موحدة بشكل جامد.

- إذا كانت بنية المشروع الحالية تدعم المسارات:
 - يتم إنشاء مسارات حقيقية
 - ويتم توزيع الطلاب أو الفصول الثانوية على مسارات منطقية
 - وتُربط المواد والجدول بهذه المسارات
- أما إذا كانت البنية الحالية لا تدعم المسارات بشكل كامل:
 - فيجب إنشاء طبقة مرنة تسمح بإضافة هذا الدعم لاحقًا
 - دون استخدام نموذج يعيق التطوير المستقبلي

إنشاء المواد والخطة الأسبوعية

يجب إنشاء مواد دراسية حقيقية ومناسبة لكل مرحلة، مع توزيع أسبوعي منطقي ومتوازن. والمطلوب لا يقتصر على تخزين أسماء المواد فقط، بل يشمل:

- عدد الحصص الأسبوعية لكل مادة
- ربط المادة بالمرحلة
- ربط المادة بالفصل
- ربط المادة بالمعلم
- توزيعها على أيام الأسبوع دون تعارض

قواعد توليد الجداول

عند إنشاء الجداول يجب الالتزام بالقواعد التالية:

- منع تعارض حصتين في نفس الوقت للفصل نفسه
- منع تعارض حصتين في نفس الوقت للمعلم نفسه
- منع تعارض القاعات أو الغرف إذا كانت المنصة تدعم الغرف
- توزيع المواد عبر الأسبوع بشكل منطقي
- عدم تكديس نفس المادة بشكل غير واقعي إلا إذا كانت القواعد تسمح بذلك
- الالتزام بعدد الحصص الأسبوعية لكل مادة
- احتساب اليوم الدراسي فعليًا بناءً على عدد الحصص والمدة والاستراحات
- جعل بعض الفصول والجدول متنوعة لاختبار سيناريوهات متعددة داخل المنصة

المطلوب في الـ Seed التشغيلي

لكل مدرسة من المدارس الخمس:

- إنشاء 25 فصلًا حقيقيًا موزعين بشكل منطقي على الصفوف والمراحل
- إنشاء جدول أسبوعي كامل لكل فصل
- ربط كل فصل بعدد مناسب من المواد والمعلمين
- جعل كل معلم يمتلك نصيبًا حقيقيًا وجدولًا فعليًا
- إنشاء بيانات حضور وغياب وتجميع نشاط مرتبطة بهذه الحصص
- إنشاء بعض الإشعارات والتنبيهات الناتجة عن الجداول، مثل:
 - تعارض أو تغيير حصة

- تأخر معلم
- غياب معلم
- تعديل جدول
- اكتمال نصاب
- نقص تغطية حصة

التزامن مع المنصة بالكامل

أي تعديل يطرأ على:

- مدة الحصة
- توقيت اليوم الدراسي
- توزيع المواد
- نصاب المعلم
- ارتباط معلم بفصل أو مادة
- إنشاء أو حذف أو تعديل حصة

يجب أن ينعكس فعليًا في:

- قاعدة البيانات
- صفحة الجداول
- صفحة الفصول
- صفحة المعلمين
- صفحة الطلاب
- الحضور
- الإشعارات
- التقارير
- التحليلات
- لوحات التحكم
- ال Landing Page إذا كانت تعرض مؤشرات مرتبطة بالجداول

أخطاء ممنوعة في جزء الجداول

يُمنع:

- رسم الجداول داخل الفرونت إند فقط
- الحفظ الوهمي لتعديل الحصص
- استخدام أوقات ثابتة غير قابلة للتعديل
- وجود عدادات أو تقارير لا تعكس الجداول الحقيقية
- وجود تعارضات معلمين أو فصول
- توزيع مواد غير منطقي
- إنشاء بيانات جداول غير مرتبطة بالحضور أو التقارير

ملاحظة دقة مهمة

إذا كانت القيم التنظيمية الرسمية تختلف بين المدارس أو المناطق أو المواسم:

- يجب جعل النظام يعتمد على Defaults قابلة للضبط
- وتوثيق الافتراضات المستخدمة في ال Seed
- وعدم الادعاء بأن جميع المدارس تعمل بنفس التوقيت أو النموذج حرفيًا

اختبار ما بعد التنفيذ

بعد إنشاء الجداول، يجب تنفيذ اختبارات فعلية تشمل:

- عرض جدول مدرسة
- عرض جدول فصل
- عرض جدول معلم
- تعديل حصة
- نقل حصة
- تغيير معلم الحصة
- تحديث توقيت بداية اليوم
- تحديث مدة الحصة
- التحقق من انعكاس ذلك في:
 - التقارير
 - الحضور
 - التنبيهات
 - الواجهات المختلفة

إضافات التقرير النهائي

يجب أن يحتوي التقرير النهائي أيضًا على قسم خاص بالجدول يوضح:

1. كيف تم بناء الجداول
2. ما الافتراضات الزمنية المستخدمة
3. عدد الفصول والجداول التي تم توليدها
4. كيف تم توزيع المواد والمعلمين
5. كيف تم منع التعارضات
6. ما الذي أصبح ديناميكيًا وقابلًا للتعديل
7. هل أصبحت الجداول مؤثرة فعليًا في التقارير والتنبيهات والحضور واللوحات

طريقة العمل المطلوبة

يجب تنفيذ العمل وفق الترتيب التالي:

1. افحص أولاً
2. ثم اعرض خطة التنفيذ
3. ثم أنشئ البيانات
4. ثم أصلح الربط في جميع الأماكن
5. ثم اختبر التزامن والتحديث الحقيقي
6. ثم قدّم التقرير النهائي

ابدأ الآن بمراجعة شاملة لبنية البيانات والعلاقات، ثم أنشئ Seed / Fixture حقيقي لهذه المدارس الخمس مع جميع الكيانات المرتبطة بها، واجعل كل أجزاء المنصة تعتمد على هذه البيانات الفعلية فقط.

وإذا كانت المنصة الحالية تحتوي على بيانات قديمة أو ناقصة قد تتعارض مع هذه المدارس الخمس، فإما:

- تنظيف التعارضات أولاً بشكل آمن
- أو إنشاء هذه البيانات داخل Namespace / Tenant / Test Batch واضح

وذلك دون كسر العلاقات أو خلط النتائج داخل اللوحات.